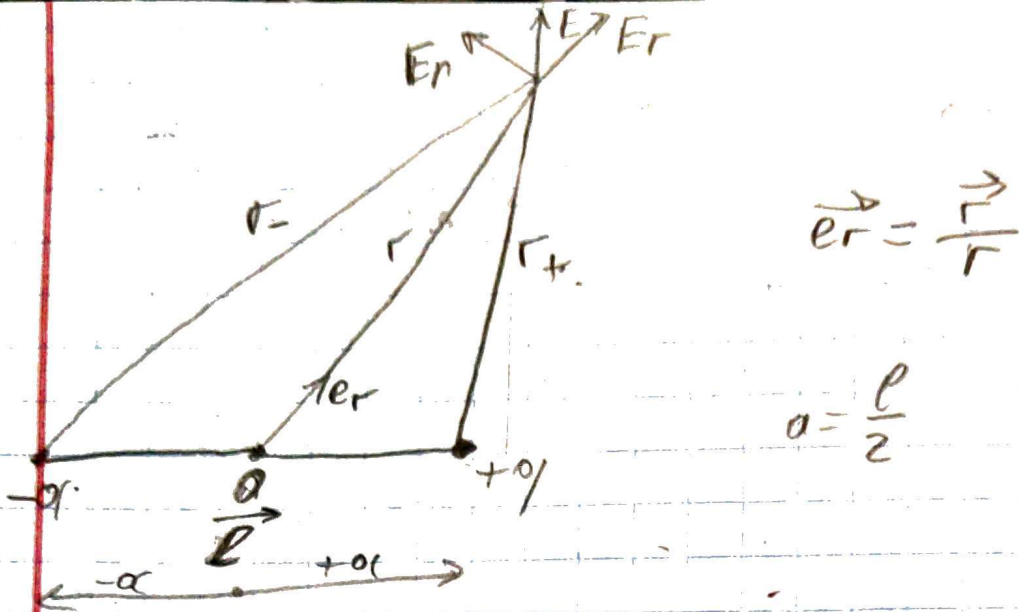




Рассчитаем эл. поле диполя для дальней зоны

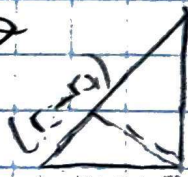
$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}$$

Применим понятия дальней зоны для упрощения ф-ции $\varphi(r)$

тогда рассмотрим для соотв. дальней зоны
если $\frac{l}{r} \rightarrow 0$

$$r_+ - r_- = l \cdot \cos \theta$$

$$r_+ r_- = r^2$$



$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q l \cdot \cos \theta}{r^2}$$

$$q l \cdot \cos \theta = q \cdot \vec{p} \cdot \vec{e}_r$$

$\vec{p}$ - дипольный момент

$$\varphi(r) = k \frac{p \cdot \cos \theta}{r^2}$$

по формуле ор-уни потенциал найдем $\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r \cdot \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi = -\vec{e}_r \frac{\partial \varphi}{\partial r} - \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}$$

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = k \frac{zr \cos \theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \cdot \partial \theta} = k \cdot \frac{r \sin \theta}{r^3}$$

r — орта для полярных координат
 θ — орта для азимутальной системы координат

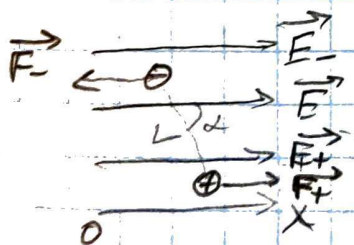
$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2$$

$$E = k \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + \cos^2 \theta}$$

Сила, действующая на заряд, энергия заряда в эл. поле

1) неоднородное поле

поле неоднородное, если в-вр напр. отличается в одной точке пространства от другой



$$\vec{F} = q_1 \cdot \vec{E}_+ - q_1 \cdot \vec{E}_- \\ F_+ = q E_+$$

F_- и F_+ — пара сил

создаёт момент и вращ. движение

$\Delta \vec{E} = \vec{E}_+ - \vec{E}_- = k$ рассмотрим изменение напр. по закону